

Reglas de Negocio del Proyecto

RN-01 : Registro de Solicitudes

- **¿Qué acción regula?** Creación de una nueva solicitud en el sistema.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** El usuario debe tener rol ESTUDIANTE o ADMINISTRATIVO y estar activo. Los campos tipo, descripción, canal de origen, fecha/hora e identificación del solicitante son obligatorios.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-01 Registro de solicitudes.
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (constructor) + Servicio de dominio RegistroSolicitudesService.

RN-02 :Clasificación de Solicitudes

- **¿Qué acción regula?** Asignación del tipo definitivo a una solicitud recién registrada.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** Solo un COORDINADOR activo puede clasificar. La solicitud no puede estar en estado CERRADA. El tipo y la observación son obligatorios.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-02 Clasificación de solicitudes
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (método clasificarSolicitud) + Servicio de dominio ClasificacionSolicitudesService

RN-03 : Priorización de Solicitudes

- **¿Qué acción regula?** Asignación de un nivel de prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA) a una solicitud.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** Solo un COORDINADOR activo puede priorizar. La justificación es obligatoria y no puede estar vacía. El nivel de prioridad no puede ser nulo.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-03 Priorización de solicitudes
- **¿Dónde vive?** Value object Prioridad (constructor con validación) + Servicio de dominio PriorizacionService.

RN-04 : Gestión del Ciclo de Vida (Estados)

- **¿Qué acción regula?** Transiciones válidas entre los estados de una solicitud a lo largo de su ciclo de vida.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** El ciclo es estrictamente secuencial: REGISTRADA → CLASIFICADA → EN ATENCIÓN → ATENDIDA → CERRADA. Ningún estado puede saltarse. La asignación de responsable (COORDINADOR) dispara el paso a EN ATENCIÓN; la atención (DOCENTE) dispara el paso a ATENDIDA.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-04 Gestión del ciclo de vida (estados)
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (métodos asignarResponsable, atenderSolicitud) + Servicios de dominio AtencionSolicitudesService.

RN-05 : Atención por Responsable Asignado

- **¿Qué acción regula?** Marcado de una solicitud como resuelta por el responsable designado.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** Solo un DOCENTE activo puede atender. El usuario debe ser el mismo que fue asignado previamente, verificado contra el historial. La observación es obligatoria.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-04 Gestión del ciclo de vida (estados)
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (métodos UsuarioPuedeAtender y atenderSolicitud) + Servicio de dominio AtencionSolicitudesService.

RN-06 :Trazabilidad e Historial Auditable

- **¿Qué acción regula?** Registro automático e inmutable de toda acción realizada sobre una solicitud.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** Cada entrada de historial requiere responsable y observación no nulos. Se genera automáticamente en cada transición: creación, clasificación, asignación, atención y cierre. No puede generarse una entrada sin estos datos.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-06 Historial auditable
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (método privado crearHistoria) + Entidad HistorialSolicitud.

RN-07 — Cierre de Solicitudes

- **¿Qué acción regula?** Finalización definitiva del ciclo de vida de una solicitud.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** Solo un COORDINADOR activo puede cerrar. La solicitud debe estar en estado ATENDIDA obligatoriamente. La observación de cierre es obligatoria. Una solicitud CERRADA no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-08 Cierre de solicitudes (reglas).
- **¿Dónde vive?** Agregado Solicitud (métodos cerrarSolicitud y validarNoEsterrada) + Servicio de dominio CierreSolicitudService.

RN-08:Independencia del Modelo de IA

- **¿Qué acción regula?** Generación de resúmenes textuales de solicitudes sin acoplamiento a un proveedor de IA específico.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** El sistema debe funcionar con o sin modelo de IA disponible. Si hay modelo configurado se usa; si no, se genera un resumen estructurado básico. El dominio no depende directamente de ninguna implementación concreta de IA.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-11 Independencia de IA en el diseño
- **¿Dónde vive?** Interfaz IModeloLenguaje (puerto de abstracción) + Servicio de dominio ResumenSolicitudService + Implementación ModeloLenguajeOpenAI (infraestructura, desacoplada del dominio).

RN-09 : Definición y Control de Roles

- **¿Qué acción regula?** Autorización de cada operación del sistema según el rol del usuario que la intenta ejecutar.
- **¿Qué condición debe cumplirse?** ESTUDIANTE y ADMINISTRATIVO sólo pueden registrar. COORDINADOR puede clasificar, priorizar, asignar y cerrar. DOCENTE solo puede atender. El usuario debe estar activo para cualquier operación. Un usuario inactivo no puede realizar ninguna acción.
- **¿A qué RF está asociada?** RF-13 Definición de roles
- **¿Dónde vive?** Entidad Usuario (métodos puedeRegistrarSolicitud, puedeClasificarSolicitud, puedePriorizar, puedeAsignar, puedeAtender, puedeCerrarSolicitud) + Value object Rol.